

1 Introducere

Problemă *Legos* prezintă trei cazuri distincte de calcul, identificate prin valoarea c . Pentru fiecare caz, trebuie să determinăm o valoare bazată pe parametrul P .

2 Cazul 1: Cel mai mare pătrat perfect

2.1 Observație cheie

Se cere cel mai mare număr care este un pătrat perfect și $\leq P$. Dacă $\lfloor \sqrt{P} \rfloor = k$, atunci răspunsul este k^2 .

2.2 Metodă

Bucula `for(i=3; i*i<=P; ++i);` parcurge iterativ valorile lui i până când $i^2 > P$. La ieșirea din buclă, i este primul întreg cu $i^2 > P$, deci $i - 1$ este $\lfloor \sqrt{P} \rfloor$. Răspunsul este $(i - 1)^2$.

2.3 Complexitate

Complexitate $O(\sqrt{P})$ în timp și $O(1)$ în memorie.

3 Cazul 2: Număr de forma $13k + 9$

3.1 Observație cheie

Șirul răspunsurilor urmează un pattern: 9, 16, 29, 42, 55, ... Diferența între termeni este 13. Trebuie găsit cel mai mare număr de forma $13k + 9$ care nu depășește P .

3.2 Metodă

- Pentru $P < 16$: răspunsul este 9 (cazul de bază)
- Pentru $P < 22$: răspunsul este 16
- Pentru $P \geq 22$: folosim formula $((P - 9)/13) \cdot 13 + 9$

Formula reprezintă $9 + 13 \cdot \lfloor \frac{P-9}{13} \rfloor$, care calculează cel mai mare număr congruent cu 9 modulo 13 ce nu depășește P .

4 Cazul 3: Numărul de divizori

4.1 Observație cheie

Trebuie să numărăm toți divizorii pozitivi ai lui P . Ideea este să parcurgem doar până la $\sqrt{P}$, deoarece pentru fiecare divizor $i < \sqrt{P}$, există și divizorul pereche $\frac{P}{i}$.

4.2 Metodă

Bucla `for(i=3; i*i<P; ++i)` verifică fiecare număr i de la 3 până la $\sqrt{P}$:

- Dacă $P\%i == 0$: am găsit perechea $(i, P/i)$, deci adăugăm 2 la rezultat
- Când $i^2 = P$: P este pătrat perfect și adăugăm doar 1 (divizorul se numără o singură dată)

4.3 Explicație implementare

```
for(i=3; i*i<P; ++i)
    if(P%i==0)
        ans+=2;
if(i*i==P)
    ++ans;
```

Primele două divizori (1 și P) nu sunt numărați explicit, dar sunt incluse indirect prin logica de parcurgere.

4.4 Complexitate

Complexitate $O(\sqrt{P})$ în timp și $O(1)$ în memorie.

5 Sumar

Problema combină trei tipuri diferite de calcule matematice:

1. Pătrate perfecte — găsirea celui mai mare $k^2 \leq P$
2. Aritmetică modulară — cel mai mare $13k + 9 \leq P$
3. Teoria numerelor — numărarea divizorilor lui P

Toate cele trei soluții rulează în timp $O(\sqrt{P})$ și folosesc memorie constantă, fiind eficiente pentru valori mari ale lui P .